

ULTRA

Competition-grade - chuẩn đoán, shift, ranking, generalized ML

20 Single-choice

20 Multi-select

3 Tự luận ngắn

Thời gian gợi ý
130 phút

Tổng số câu
43 câu

Multi-select
7 lựa chọn, 2-4 đúng

Chấm multi
Exact-set, không partial

Phạm vi: MASTERCLASS ML/DL/Math + phong cách VAIC/INAIO/CAIO và các kỳ tuyển AI quốc gia. Câu hỏi được biên soạn lại để luyện tập, không sao chép nguyên văn đề nguồn.

Phần I · Trắc nghiệm một đáp án

20 câu · mỗi câu chọn đúng 1 phương án.

Câu 1

Complexity

Insert vào binary heap có độ phức tạp worst-case:

- A. $O(1)$
- B. $O(\log n)$
- C. $O(n)$
- D. $O(n \log n)$
- E. $O(n^2)$

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 2

NumPy

Theo broadcasting NumPy, array shape (3,1) cộng array shape (1,4) tạo shape:

- A. (3,1)
- B. (1,4)
- C. (3,4)
- D. (4,3)
- E. Lỗi shape

Nguồn cảm hứng: INAI O / MASTERCLASS

Câu 3

sklearn Pipeline

Lợi ích quan trọng nhất của Pipeline khi cross-validation là:

- A. Tự làm tăng accuracy
- B. Fit preprocessing riêng trên training fold, giảm leakage
- C. Bỏ cần scaler
- D. Không cần test set
- E. Luôn chọn model tốt nhất

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / INAI O

Câu 4 PyTorch

model.eval() trong PyTorch chủ yếu làm gì?

- A. Tắt autograd hoàn toàn
- B. Chuyển Dropout/BatchNorm sang chế độ inference
- C. Xóa optimizer
- D. Đóng băng weight vĩnh viễn
- E. Đổi loss sang MSE

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / HAIO

Câu 5 Data Augmentation

Augmentation nào có thể gây sai nhãn mạnh cho bài toán MNIST 6 vs 9?

- A. Dịch ảnh vài pixel
- B. Xoay 180°
- C. Thêm nhiễu nhẹ
- D. Crop nhỏ giữ chữ
- E. Thay đổi độ sáng nhẹ

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / HAIO

Câu 6 Object Detection

Metric phổ biến nhất để tổng hợp chất lượng object detector trên nhiều lớp/loU là:

- A. PSNR
- B. SSIM
- C. mAP
- D. R^2
- E. BLEU

Nguồn cảm hứng: VAIC

Câu 7 Object Detection

NMS thường loại box nào?

- A. Box score cao nhất
- B. Box có score thấp hơn nhưng IoU quá cao với box đã giữ
- C. Mọi box nhỏ
- D. Mọi box class hiếm
- E. Box có IoU thấp

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 8

Computer Vision

Việc tách Sobel 3×3 thành hai kernel 1D chủ yếu giúp:

- A. Tăng số phép nhân
- B. Giảm chi phí tính toán nhờ separable convolution
- C. Biến đạo hàm thành tích phân
- D. Loại mọi nhiễu
- E. Đổi ảnh grayscale thành RGB

Nguồn cảm hứng: VAIC

Câu 9

NLP Embedding

Nếu Word2Vec học embedding tốt, phép toán kinh điển hợp lý nhất là:

- A. king-man+woman $\approx$ queen
- B. king+queen $\approx$ woman
- C. man-woman $\approx$ king
- D. queen-king $\approx$ man
- E. king-queen $\approx$ country

Nguồn cảm hứng: VAIC

Câu 10

Vietnamese NLP

Với bài toán sentiment tiếng Việt có dữ liệu gán nhãn đủ và compute phù hợp, lựa chọn thường mạnh nhất trong các baseline sau là:

- A. Bag-of-Words thuần
- B. TF-IDF + Naive Bayes luôn luôn
- C. PhoBERT fine-tuning
- D. K-Means
- E. PCA + KNN không nhãn

Nguồn cảm hứng: VAIC

Câu 11

IR - TF-IDF

Trong TF-IDF, IDF của một term thường cao hơn khi term đó:

- A. Xuất hiện ở hầu hết document
- B. Xuất hiện ở ít document
- C. Có $TF=0$ trong document hiện tại
- D. Dài hơn
- E. Viết hoa

Nguồn cảm hứng: INAIIO / MASTERCLASS

Câu 12

Ranking Metrics

Trong DCG/nDCG, hệ số log theo rank có vai trò:

- A. Thưởng item ở cuối hơn
- B. Discount relevance khi vị trí xếp hạng thấp dần
- C. Chuẩn hóa feature
- D. Tính class prior
- E. Đếm số parameter

Nguồn cảm hứng: INAIIO

Câu 13

Distribution Shift

Train có 1% positive, test có 5% positive; giả sử $p(x|y)$ giữ nguyên. Đây gần nhất là:

- A. Covariate shift thuần
- B. Label/prior shift
- C. Concept drift $p(y|x)$ tùy ý
- D. Data leakage
- E. Adversarial attack

Nguồn cảm hứng: INAIIO

Câu 14

Cross-validation

Trong phân loại hiếm 1%, KFold ngẫu nhiên có thể tạo fold gần như không có positive. Cách sửa trực tiếp nhất là:

- A. Tăng polynomial degree
- B. StratifiedKFold
- C. Bỏ shuffle luôn
- D. Dùng MSE
- E. Scale target

Nguồn cảm hứng: INAI/O

Câu 15

Ensemble Probability

5 classifier độc lập, mỗi classifier sai với $p=0.3$. Majority vote sai khi ít nhất 3 classifier sai. Xác suất gần nhất là:

- A. 0.030
- B. 0.100
- C. 0.163
- D. 0.300
- E. 0.500

Nguồn cảm hứng: VAIC

Câu 16

Weighted Least Squares

Với loss $(Xw-y)^T R (Xw-y)$, R diagonal dương và $X^T R X$ khả nghịch, nghiệm đúng là:

- A. $(X^T X)^{-1} X^T y$
- B. $(X^T R X)^{-1} X^T R y$
- C. $X^T R X y$
- D. $R^{-1} X y$
- E. $(X X^T)^{-1} R y$

Nguồn cảm hứng: VAIC

Câu 17

Nearest Centroid

Classifier chọn centroid Euclid gần hơn giữa C+ và C- có biên quyết định dạng:

- A. Luôn parabol
- B. Hyperplane tuyến tính
- C. Một cây sâu
- D. RBF bắt buộc
- E. Không thể viết bằng sign

Nguồn cảm hứng: VAIC

Câu 18

Regularization

Label smoothing trong multiclass classification làm gì?

- A. Biến target one-hot thành phân phối mềm hơn
- B. Xóa label ngẫu nhiên
- C. Tăng sequence length
- D. Chuẩn hóa input
- E. Thay softmax bằng ReLU

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / NOAI

Câu 19

Normalization

Phát biểu đúng nhất về LayerNorm so với BatchNorm là:

- A. LayerNorm phụ thuộc batch size mạnh hơn
- B. LayerNorm thường chuẩn hóa theo feature trong từng sample và rất phổ biến ở Transformer
- C. BatchNorm không có tham số learnable
- D. LayerNorm chỉ dùng cho CNN
- E. Hai phương pháp giống hệt thống kê

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / HAI O

Câu 20

Thresholding

Giữ model score cố định, hạ classification threshold thường sẽ:

- A. Giảm recall và giảm FP
- B. Tăng recall và thường tăng FP
- C. Tăng precision chắc chắn
- D. Không đổi confusion matrix
- E. Làm AUC thay đổi trực tiếp

Nguồn cảm hứng: IAIO / MASTERCLASS

Phần II · Lựa chọn nhiều đáp án

20 câu · mỗi câu có 7 lựa chọn, đúng từ 2 đến 4 lựa chọn.

Câu 21

sklearn

Về sklearn Pipeline trong model selection, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Transformer như scaler được fit bên trong training fold khi Pipeline nằm trong GridSearchCV.
- B. Giảm nguy cơ leakage preprocessing.
- C. Có thể tune tham số step bằng cú pháp step__param.
- D. Cùng pipeline có thể dùng predict trên test với transform nhất quán.
- E. Nên fit scaler thủ công toàn dataset trước pipeline.
- F. Pipeline loại bỏ nhu cầu validation.
- G. Pipeline đảm bảo model không overfit.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / INAIO

Câu 22

PyTorch

Về model.train(), model.eval() và gradient trong PyTorch, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. model.train() bật behavior training của Dropout/BatchNorm.
- B. model.eval() đổi behavior của Dropout/BatchNorm.
- C. torch.no_grad() hoặc inference_mode dùng để tắt tracking gradient khi inference.
- D. model.eval() tự nó không tương đương no_grad().
- E. model.eval() xóa weight.
- F. model.train() bắt buộc optimizer.step().
- G. no_grad() chuyển BatchNorm sang running stats tự động dù model vẫn train().

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / HAIO

Câu 23

Diagnostics

Nếu train error và validation error đều cao và gần nhau, các hướng nào có thể hợp lý cho underfitting?

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Tăng model capacity vừa phải.
- B. Cải thiện feature representation.
- C. Giảm regularization nếu đang quá mạnh.
- D. Train lâu hơn nếu optimization chưa hội tụ.
- E. Tăng dropout rất mạnh mặc định.
- F. Giảm dữ liệu train.
- G. Dừng train sớm hơn bất kể loss.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / INAIO

Câu 24

Diagnostics

Nếu train error rất thấp nhưng validation error cao, các hướng nào hợp lý?

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Thu thập thêm dữ liệu phù hợp.
- B. Tăng regularization.
- C. Data augmentation hợp lý.
- D. Early stopping.
- E. Tăng depth vô hạn.
- F. Bỏ validation.
- G. Fit preprocessing trên test để match score.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / VAIC

Câu 25

Class Imbalance

Các kỹ thuật/đánh giá nào hợp lý khi positive rất hiếm?

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Stratified split/CV.
- B. Class-weighted loss khi phù hợp.
- C. Resampling chỉ trong training fold để tránh leakage.
- D. PR-AUC/precision/recall theo mục tiêu.
- E. Chỉ report accuracy.
- F. Oversample validation để làm score đẹp.
- G. Bỏ hết negative samples.

Nguồn cảm hứng: IAIO / INAIO

Câu 26

Distribution Shift

Giả sử chỉ class prior $p(y)$ thay đổi từ train sang test, còn $p(x|y)$ giữ nguyên. Chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Đây là label/prior shift.
- B. $p(x)$ thường cũng thay đổi do mixture weights lớp thay đổi.
- C. Threshold/decision rule tối ưu có thể thay đổi.
- D. Nếu có ước lượng prior mới, có thể hiệu chỉnh posterior theo Bayes.
- E. Đây bắt buộc là covariate shift với $p(y|x)$ giữ nguyên.
- F. Accuracy chắc chắn không đổi.
- G. Không thể phát hiện bằng thống kê prediction distribution.

Nguồn cảm hứng: INAI/O

Câu 27

Ranking Metrics

Về ranking metrics, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Average Precision thưởng việc đưa relevant item lên rank sớm.
- B. nDCG hỗ trợ graded relevance.
- C. Precision@K bỏ qua items dưới K.
- D. Recall@K chia số relevant retrieved trong top K cho tổng số relevant.
- E. nDCG không có discount theo rank.
- F. AP chỉ dùng cho regression liên tục.
- G. Precision@K cần TN count đầy đủ.

Nguồn cảm hứng: INAI/O

Câu 28

Recommender Similarity

Về similarity trong collaborative filtering, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Cosine similarity so góc và bất biến với scale dương của vector.
- B. Pearson correlation mean-center ratings nên giảm ảnh hưởng user rating level.
- C. Pearson có thể âm, biểu thị xu hướng ngược.
- D. Weighted neighbor prediction thường cần normalize bởi tổng magnitude/trọng số phù hợp.
- E. Cosine luôn nằm $[0,1]$ cho vector thực bất kỳ.
- F. Pearson không cần overlapping items.
- G. Similarity càng cao luôn đồng nghĩa causality.

Nguồn cảm hứng: VAIC / MASTERCLASS

Câu 29

Matrix Factorization

Về matrix factorization recommender, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. User/item được biểu diễn bằng latent vectors.
- B. Dot product latent vectors xấp xỉ preference/rating trong dạng cơ bản.
- C. Regularization giúp tránh latent vectors quá lớn/overfit.
- D. Cold-start item không interaction vẫn là vấn đề nếu không có side information.
- E. Không thể tối ưu bằng SGD/ALS.
- F. Latent dimension càng lớn luôn tốt.
- G. Không dùng được implicit feedback.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 30

IR / NLP

Về TF-IDF và BM25, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. IDF tăng khi term xuất hiện ở ít documents.
- B. TF-IDF kết hợp tần suất trong document và độ hiếm toàn corpus.
- C. BM25 có saturation cho term frequency.
- D. BM25 có length normalization điều khiển bởi tham số b trong dạng phổ biến.
- E. Stopword cực phổ biến thường có IDF cao.
- F. BM25 bỏ qua document length hoàn toàn với mọi b.
- G. TF-IDF là contextual embedding.

Nguồn cảm hứng: INAI O

Câu 31

Word2Vec

Về Word2Vec, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. CBOW dự đoán target từ context.
- B. Skip-gram dự đoán context từ target.
- C. Embedding có thể mã hóa một số quan hệ semantic/syntactic gần tuyến tính.
- D. Word2Vec là static: một token type có vector giống nhau giữa các context.
- E. Word2Vec dùng self-attention nhiều head.
- F. Không thể dùng cosine similarity.
- G. Luôn xử lý polysemy hoàn hảo.

Nguồn cảm hứng: VAIC / MASTERCLASS

Câu 32

Vietnamese NLP

Về phân loại văn bản tiếng Việt, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. PhoBERT là pretrained Transformer dành cho tiếng Việt.
- B. Fine-tuning pretrained model có thể mạnh khi có dữ liệu nhãn phù hợp.
- C. TF-IDF + linear classifier vẫn là baseline quan trọng để so sánh.
- D. Tokenization/preprocessing phải nhất quán với pretrained model.
- E. PhoBERT bắt buộc tốt hơn mọi model trên mọi dataset.
- F. K-Means là supervised sentiment classifier mặc định.
- G. Bỏ validation vì model đã pretrain.

Nguồn cảm hứng: VAIC

Câu 33

Ensemble

Về majority-vote ensemble của các classifier, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Nếu lỗi độc lập và mỗi base learner có $\text{error} < 0.5$, majority vote có thể giảm error.
- B. Diversity giữa learners quan trọng.
- C. Lỗi tương quan cao làm lợi ích ensemble giảm.
- D. Với số learner lẻ và independence, error vote có thể tính bằng tail của Binomial.
- E. Thêm learner giống hệt hoàn toàn luôn giảm error mạnh.
- F. Base error > 0.5 vẫn luôn cải thiện bằng majority vote không đổi nhãn.
- G. Majority vote cần gradient descent chung cho mọi model.

Nguồn cảm hứng: VAIC

Câu 34

Weighted Least Squares

Về weighted least squares $E = (Xw - y)^T R (Xw - y)$ với R diagonal dương, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Gradient là $2X^T R (Xw - y)$.
- B. Nếu $X^T R X$ khả nghịch, $w^* = (X^T R X)^{-1} X^T R y$.
- C. Điểm có trọng số lớn ảnh hưởng objective mạnh hơn.
- D. $R = I$ thu về ordinary least squares.
- E. Trọng số âm luôn hợp lệ trong WLS chuẩn.
- F. R bắt buộc dense non-symmetric.
- G. WLS không thể giải bằng normal equations.

Nguồn cảm hứng: VAIC

Câu 35

Nearest Centroid

Về nearest-centroid classifier với Euclidean distance giữa hai lớp, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A.** Biên quyết định là hyperplane.
- B.** Có thể viết $\text{sign}(w^T x + b)$ với w tỉ lệ $C+ - C-$.
- C.** b phụ thuộc hiệu bình phương norm của hai centroids.
- D.** Không sử dụng covariance trong dạng Euclidean đơn giản.
- E.** Biên luôn là đường tròn.
- F.** Cần kernel trick để có biên tuyến tính.
- G.** Luôn tương đương LDA với covariance bất kỳ.

Nguồn cảm hứng: VAIC

Câu 36

Generalized K-Means

Khi thay distance trong K-Means, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A.** Mean là update tối ưu cho squared Euclidean.
- B.** Với L1 Manhattan theo từng chiều, median là đại diện giảm tổng absolute distance.
- C.** Với cosine trên unit vectors, hướng normalized sum/mean thường phù hợp hơn mean không chuẩn hóa tùy formulation.
- D.** Muốn bảo đảm objective không tăng, assignment và representative update phải nhất quán cùng objective.
- E.** Giữ mean update cho mọi distance luôn bảo đảm hội tụ local minimum của objective mới.
- F.** Arbitrary asymmetric "distance" luôn có K-Means update mean đúng.
- G.** K-Means standard không phụ thuộc lựa chọn dissimilarity.

Nguồn cảm hứng: INAI O

Câu 37

Calibration / Threshold

Về probability calibration và threshold, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A.** Calibrated score 0.8 nên tương ứng khoảng 80% positive trong nhóm score tương tự, theo định nghĩa calibration.
- B.** Hạ threshold thường tăng recall và FP.
- C.** Threshold nên dựa trên cost/capacity constraints khi triển khai.
- D.** ROC-AUC/PR-AUC tóm tắt ranking qua nhiều thresholds thay vì một operating point.
- E.** AUC quyết định duy nhất threshold tối ưu trong mọi application.
- F.** Calibration và discrimination là cùng một khái niệm.
- G.** Threshold 0.5 luôn tối ưu.

Nguồn cảm hứng: IAIO / MASTERCLASS

Câu 38

LLM Feature Engineering

Một hệ thống dùng small offline LLM không internet làm “oracle” tạo feature cho fake-news classifier. Chọn các nhận định hợp lý.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A.** Đếm ký tự headline là feature có thể tính deterministic tốt hơn việc LLM “đoán năm xuất bản”.
- B.** Đoán tên outlet khi không có bằng chứng trực tiếp dễ hallucinate và thiếu ổn định.
- C.** Feature yêu cầu external factual knowledge không có trong input đáng nghi hơn feature lexical trực tiếp.
- D.** Feature image/headline consistency chỉ đáng tin nếu model thực sự có modality ảnh và prompt/eval phù hợp.
- E.** LLM đoán publication year luôn ground truth.
- F.** Political leaning của outlet không cần internet/context vẫn luôn đúng.
- G.** Tên outlet dự đoán từ headline chắc chắn causal cho fake label.

Nguồn cảm hứng: INAIO

Câu 39

Competition Practice

Trong một bài thi/modeling competition, các thói quen nào thường hợp lý?

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A.** Dựng baseline đơn giản trước.
- B.** Thiết kế validation phản ánh test distribution.
- C.** Kiểm tra leakage trước khi tin leaderboard/CV.
- D.** Error analysis theo slice/class để chọn can thiệp.
- E.** Nhảy thẳng vào model lớn nhất trước khi hiểu metric.
- F.** Tune trên test labels.
- G.** Chỉ giữ một seed tốt nhất và bỏ reproducibility.

Nguồn cảm hứng: NOAI / MASTERCLASS

Câu 40

Deployment

Ngoài validation score, khi triển khai model thực tế nên quan tâm các yếu tố nào?

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A.** Data/concept drift monitoring.
- B.** Latency/throughput và resource constraints.
- C.** Calibration/threshold theo cost nghiệp vụ khi cần.
- D.** Fairness/safety hoặc slice performance nếu domain nhạy cảm.
- E.** Chỉ training accuracy.
- F.** Tắt logging/monitoring để tránh phát hiện lỗi.
- G.** Giữ threshold cố định vĩnh viễn dù prevalence đổi mạnh.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / IAIO

Phần III · Tự luận ngắn

3 câu · ưu tiên lập luận rõ, công thức đúng, giải thích ngắn gọn.

Câu 41

Prior Shift / Threshold / Calibration

Train set có 1% positive, test deployment có 8% positive; giả sử $p(x|y)$ không đổi. Một model cho score đã calibrate theo train prior. Hãy: (a) gọi tên shift, (b) giải thích vì sao threshold 0.5 có thể không còn tối ưu, (c) nêu cách điều chỉnh posterior khi biết prior mới ở mức công thức tỉ lệ odds.

Câu 42

Generalized K-Means

Một người thay squared Euclidean trong bước assignment của K-Means bằng Manhattan distance nhưng vẫn update centroid bằng arithmetic mean. Hãy phân tích vì sao monotonic decrease của objective L1 không được bảo đảm bởi update này, và nêu representative phù hợp hơn cho L1. Mở rộng: với cosine distance trên unit vectors, update nên có dạng nào?

Câu 43

Integrated Model Diagnosis

Bạn có binary classifier cho gian lận: positive 0.3%, train AUC=0.995, validation AUC=0.84, PR-AUC thấp; production lại có tỷ lệ positive tăng theo tuần. Hãy đưa ra quy trình chẩn đoán và cải thiện theo thứ tự ưu tiên, gồm ít nhất: leakage/split, metric, calibration/threshold, drift, error slices và retraining policy.
